

ex_final データベース仕様書

データベース演習 最終課題用（閲覧用参考資料）

このデータベースは、ネットで注文を受けた製品を発送するための情報を管理するデータベースである。本仕様書は、テーブルの構造（テーブルとカラム）と、データの制約に関する仕様を記載している。残されたドキュメントはこれがすべてであり、主キー・外部キー・テーブル間の関連についての記載はない（最終課題で調査する）。

注意：customer_customer_demo テーブルと customer_demographics テーブルは使用しない（本仕様書にも記載しない）。

1. テーブル仕様

orders（注文）

注文を管理するテーブル

カラム名	データ型	カラムの意味
order_id	smallint	注文を識別する ID
customer_id	character	顧客を識別する ID
employee_id	smallint	注文を処理する従業員を識別する ID
order_date	date	注文があった日付
required_date	date	要望された届け日
shipped_date	date	出荷された日付
ship_via	smallint	出荷に使う配送業者の ID
freight	real	運送料
ship_name	character varying (40)	出荷先の名前
ship_address	character varying (60)	出荷先の住所
ship_city	character varying (15)	出荷先の都市
ship_region	character varying (15)	出荷先の地域
ship_postal_code	character varying (10)	出荷先の郵便番号
ship_country	character varying (15)	出荷先の国

order_details（注文詳細）

注文に関する詳細情報を管理するテーブル

カラム名	データ型	カラムの意味
order_id	smallint	注文を識別する ID
product_id	smallint	注文に含まれる製品を識別する ID
unit_price	real	注文に含まれる製品の単価
quantity	smallint	注文に含まれる製品の数
discount	real	注文に含まれる割引率

products（製品）

製品に関する情報を管理するテーブル

カラム名	データ型	カラムの意味
product_id	smallint	製品を識別する ID
product_name	character varying (40)	製品の名称
supplier_id	smallint	製品を提供するサプライヤーの ID

カラム名	データ型	カラムの意味
category_id	smallint	製品のカテゴリの ID
quantity_per_unit	character varying (20)	1 注文単位に含まれる数量
unit_price	real	1 注文単位の価格
units_in_stock	smallint	注文単位の在庫数
units_on_order	smallint	1 回の注文における最低発注単位数
reorder_level	smallint	再注文のレベルを表す (詳細不明)
discontinued	integer	製造中止を表すフラグ. 1 が製造中止, 0 がそれ以外

suppliers (サプライヤー)

製品を提供するサプライヤーを管理するテーブル

カラム名	データ型	カラムの意味
supplier_id	smallint	サプライヤーを識別する ID
company_name	character varying (40)	サプライヤーの企業の名前
contact_name	character varying (30)	サプライヤーの連絡先の名前
contact_title	character varying (30)	サプライヤーの連絡先の肩書
address	character varying (60)	サプライヤーの住所
city	character varying (15)	サプライヤーの都市
region	character varying (15)	サプライヤーの地域
postal_code	character varying (10)	サプライヤーの郵便番号
country	character varying (15)	サプライヤーの国
phone	character varying (24)	サプライヤーの電話番号
fax	character varying (24)	サプライヤーのファックス番号
homepage	text	サプライヤーのホームページ

categories (カテゴリー)

製品が属するカテゴリーを管理するテーブル

カラム名	データ型	カラムの意味
category_id	smallint	製品のカテゴリーを識別する ID
category_name	character varying (15)	製品のカテゴリーの名前
description	text	製品のカテゴリーに関する説明
picture	bytea	製品のカテゴリーの写真

employees (従業員)

従業員を管理するテーブル

カラム名	データ型	カラムの意味
employee_id	smallint	従業員を識別する ID
last_name	character varying (20)	従業員の名字
first_name	character varying (10)	従業員の名前
title	character varying (30)	従業員の肩書
title_of_courtesy	character varying (25)	従業員の敬称
birth_date	date	従業員の誕生日
hire_date	date	従業員の採用日
address	character varying (60)	従業員の住所

カラム名	データ型	カラムの意味
city	character varying (15)	従業員の都市
region	character varying (15)	従業員の地域
postal_code	character varying (10)	従業員の郵便番号
country	character varying (15)	従業員の国
home_phone	character varying (24)	従業員の電話番号
extension	character varying (4)	従業員の内線番号
photo	bytea	従業員の写真
notes	text	従業員に関する記述
reports_to	smallint	従業員の報告先（上司）の従業員 ID
photo_path	character varying (255)	従業員の写真へのパス

employee_territories（従業員テリトリ）

従業員とテリトリの関連を管理するテーブル

カラム名	データ型	カラムの意味
employee_id	smallint	従業員を識別する ID
territory_id	character varying (20)	テリトリを識別する ID

territories（テリトリ）

テリトリを管理するテーブル

カラム名	データ型	カラムの意味
territory_id	character varying (20)	テリトリを識別する ID
territory_description	character	テリトリに関する説明
region_id	smallint	地域を識別する ID

region（地域）

地域を管理するテーブル

カラム名	データ型	カラムの意味
region_id	smallint	地域を識別する ID
region_description	character	地域の説明

shippers（配送業者）

配送業者を管理するテーブル

カラム名	データ型	カラムの意味
shipper_id	smallint	配送業者を識別する ID
company_name	character varying (40)	配送業者の会社名
phone	character varying (24)	配送業者の連絡先電話番号

customers (顧客)

顧客を管理するテーブル

カラム名	データ型	カラムの意味
customer_id	character	顧客を識別する ID
company_name	character varying (40)	顧客の企業の名前
contact_name	character varying (30)	顧客の連絡先氏名
contact_title	character varying (30)	顧客の連絡先の役職
address	character varying (60)	顧客の住所
city	character varying (15)	顧客の都市
region	character varying (15)	顧客の地域
postal_code	character varying (10)	顧客の郵便番号
country	character varying (15)	顧客の国
phone	character varying (24)	顧客の電話番号
fax	character varying (24)	顧客のファックス番号

us_states (アメリカの州)

アメリカの州を管理するテーブル

カラム名	データ型	カラムの意味
state_id	smallint	アメリカの州を識別する ID
state_name	character varying (100)	アメリカの州の名称
state_abbr	character varying (2)	アメリカの州の略称
state_region	character varying (50)	アメリカの州の地域

2. データの制約に関する仕様

1. 「注文に関する詳細情報」のデータは、注文があった時点で「注文」のデータと同時に作成される。また消去するときは、それらは同時に消去される。
2. 「顧客」のデータには、まだ一度も注文したことのない顧客も含まれている。